

ATIVIDADE 8 | BANCO DE DADOS

Atividade Prática: Normalização de Dados e Arquitetura de Software

Objetivo: Aplicar os conceitos de Formas Normais (1FN, 2FN e 3FN) para garantir a integridade dos dados e estruturar uma API robusta utilizando Node.js e Zod.

Bloco 1 — Fundamentos de Normalização1. Tabela de Matrículas (Diagnóstico 1FN)

Analise a estrutura da figura 1 e aplique a primeira regra de normalização.

Tarefa A: Identifique a regra da 1FN que está sendo violada.

R= As colunas disciplinas e professores violam a 1FN porque armazenam múltiplos valores em uma única célula, separados por vírgulas.

Tarefa B: O que define um atributo como "atômico" e por que as colunas acima falham nesse quesito?

R= Um atributo é considerado atômico quando contém apenas um único valor indivisível para o contexto do banco de dados. As colunas disciplinas e professores falham porque armazenam vários elementos dentro de uma mesma célula:

Tarefa C: Reescreva a tabela normalizada. Quantas linhas a ficha da aluna Ana Lima terá ao final?

R= Ela passará a ter 3 linhas na tabela normalizada.

matricula_id	aluno_nome	disciplina	professor
1	Ana Lima	Calculo	Prof.Joao
1	Ana Lima	Fisica	Prof.Marta
1	Ana Lima	Programação	Prof.Carlos
2	Pedro Sousa	Calculo	Prof.Joao
2	Pedro Sousa	Quimica	Prof.sara

2. Tabela de Vendas figura 2(Diagnóstico 3FN)

Identifique a cadeia de dependência transitiva no modelo de varejo.

Tarefa A: Mapeie a cadeia de dependências. O que determina o quê?

R= venda_id → vendedor_id → departamento → gerente_depto

Esse modelo determina um erro da 3FN pois um atributo não-chave (gerente_depto) depende de outro atributo não-chave (departamento), e não diretamente da chave primária.

Tarefa B: Qual é o problema prático de manter o nome do gerente atrelado à venda se o gerente de "Eletrônicos" for substituído?

R=Se ele for substituído todas as vendas associadas ao departamento eletrônicos deveram ser atualizadas.

Tarefa C: Proponha o schema final separado em 3 tabelas.

DEPARTAMENTOS

departamento_id (PK)	nome_departamento	gerente_depto
----------------------	-------------------	---------------

VENDEDORES

vendedor_id (PK)	vendedor_nome	departamento_id (FK)
------------------	---------------	----------------------

VENDAS

venda_id (PK)	vendedor_id (FK)	valor_venda
---------------	------------------	-------------

⊙ Bloco 2 — Normalização em Cadeia3. Sistema de Restaurante (1FN → 2FN → 3FN)

Aplique as três formas normais em sequência para a tabela da figura 3:

Passo 1 (1FN): Corrija os atributos multivalorados.

R=

PEDIDO_ID	MES A	ITEM	GARCOM_NO ME	GARCOM_TUR NO	TOTAL
1	5	PIZZA	LUCAS	NOITE	72
1	5	SUCO	LUCAS	NOITE	72
1	5	SORVETE	LUCAS	NOITE	72
2	3	HAMBURGUER	ANA	TARDE	38
2	3	REFRIGERANTE	ANA	TARDE	38

- **Passo 2 (2FN):** Identifique e separe as dependências parciais (o que não depende da PK composta).

R= Dependencias parciais:

- mesa depende apenas de pedido_id
 - garcom_nome depende apenas de pedido_id
 - total depende apenas de pedido_id
- **Passo 3 (3FN):** Remova as dependências transitivas.

R= GARCONS

garcom_id (PK)	nome	turno
----------------	------	-------

PEDIDOS

pedido_id (PK)	mesa	garcom_id (FK)
----------------	------	----------------

ITENS_PEDIDO

pedido_item_id (PK)	pedido_id (FK)	item
---------------------	----------------	------

● Bloco 3 — Diagnóstico de Engenharia4. Gestão de Biblioteca (Conceito de 2FN)
A tabela da figura 4 já está em 1FN. Seu trabalho é encontrar a dependência parcial .

Tarefa A: Para os campos titulo_livro e usuario_email, diga se eles dependem de: apenas livro_id, apenas usuario_id ou de ambos?

R= Depende apenas de livro_id.

Tarefa B: Liste uma anomalia de inserção que ocorre se tentarmos cadastrar um livro novo que ainda não foi emprestado a ninguém.

R= Não conseguimos cadastrar um livro novo que ainda não foi emprestado. Como a tabela exige a chave composta (livro_id, usuario_id), não é possível inserir esse livro sem associá-lo a um empréstimo.

Tarefa C: Desenhe o schema final normalizado.

LIVROS

livro_id (PK)	titulo_livro	isbn
---------------	--------------	------

USUARIOS

usuario_id (PK)	usuario_email
-----------------	---------------

EMPRESTIMOS

livro_id (PK, FK)	usuario_id (PK, FK)	data_emprestimo
-------------------	---------------------	-----------------